

# 基础搜索理论作业

南井然

October 6, 2026

## 1 第一问

### 1.1 第一小问

当前问题的状态即为不同数字在各个空间的排序；问题的动作可描述为移动一个与空格相邻的数字块至空位处；状态规模： $9!$ 。

### 1.2 第二小问

由于八数码问题数字块左右交换以及上下交换都不会改变数字排列的逆序数奇偶性，可据此判断问题是否有解。如图中初始状态逆序数为 16，问题有解。

### 1.3 第三小问

第一个启发函数为曼哈顿距离， $h_1(n)$  即为当前数字与目标数字位置的曼哈顿距离。由于实际需要的步数不可能小于曼哈顿距离，可证实它具有可采纳性。

第二个启发函数可设计为放错位置的数字个数 ( $h_2(n)$ )，通过统计当前状态下有多少个数字没有放置在目标对应的位置上。由于每个被放错位置的数字块必须至少移动一步到达目标位置，所以放错位置的数字个数一定小于需要移动的总步数，可证实它具有可采纳性。

通过第二个启发函数的分析可得，其每一步的放错位置数字个数一定小于放错数字块与目标数字块的曼哈顿距离，所以有  $h_2(n) \leq h_1(n)$ 。因此，第一个启发函数搜索效率更高。

## 2 第二问

### 2.1 第一小问

假设贪心算法得到的解不是最优的，即存在一个使用纸币数量更少的最优解  $B$ 。设贪心解为  $A = \{a_{10}, a_{20}, a_{50}, a_{100}\}$ ，最优解为  $B = \{b_{10}, b_{20}, b_{50}, b_{100}\}$ 。它们满足总金额相等：

$$10a_{10} + 20a_{20} + 50a_{50} + 100a_{100} = 10b_{10} + 20b_{20} + 50b_{50} + 100b_{100}$$

且最优解纸币数更少：

$$a_{10} + a_{20} + a_{50} + a_{100} > b_{10} + b_{20} + b_{50} + b_{100}$$

因为两个解不同，必然存在某个面值的纸币数量不同。我们从最大面值开始向下比较，设第一个出现不同的面值为  $k$ 。

- **情况一：若  $a_k < b_k$**

根据贪心算法的原则，贪心法在每一步都尽可能选择不超过剩余金额的最大面值。如果贪心法在面值  $k$  只选了  $a_k$  个，而最优解选了  $b_k$  个，说明贪心法在选完  $a_k$  个后，剩余金额已经不足以再选一个面值  $k$  了。然而此时  $b_k > a_k$ ，此时不符合贪心法的算法要求，不可能发生。

- **情况二：若  $a_k > b_k$**

设  $a_k = b_k + n$  ( $n \geq 1$ )。这意味着贪心解比最优解多用了  $n$  个面值为  $k$  的纸币，总金额多出了  $n \times k$ 。为了平衡，最优解  $B$  必须在比  $k$  小的面值中多凑出  $n \times k$  的金额。

观察面值 (10, 20, 50, 100)，除了 20 到 50 之间，其他相邻面值均满足  $V_i \geq 2 \times V_{i-1}$ 。对于满足  $V_i \geq 2 \times V_{i-1}$  的系统，凑出  $n \times k$  的金额，至少需要  $2n$  张更小面值的纸币。

这就意味着，最优解  $B$  为了替代这  $n$  个  $k$ ，需要增加至少  $2n$  张纸币。那么  $B$  的总纸币数不仅没有减少，反而增加了 ( $b_k$  减少了  $n$ ，但小面值增加了  $\geq 2n$ )，这与  $B$  是更优解矛盾。

**综上所述：**无论  $a_k < b_k$  还是  $a_k > b_k$ ，都会导致逻辑矛盾。因此，不存在比贪心解更优的解  $B$ ，贪心算法一定能找到最优解。

## 2.2 第二小问

根据上述反证法的推导，我们可以得出面值设计的一般规律：对于面值设计，假设当前面值为  $V_i$ ，则  $V_i$  的设计需要满足  $V_i \geq 2 \times V_{i-1}$ 。

下面补充一下第一问中的相关证明：

- 如果  $V_i \geq 2 \times V_{i-1}$ ，那么在任何情况下，使用 1 张  $V_i$  面值的纸币，其价值都大于或等于使用 2 张  $V_{i-1}$  面值的纸币。这意味着纸币数量不会增加。
- 反之，如果  $V_i < 2 \times V_{i-1}$  (例如面值 1, 3, 4)，就可能出现“倒挂”现象。比如面值 (10, 30, 40)，如果要凑齐 60。贪心法选  $40 + 10 + 10$  (3 张纸币)，但最优解是  $30 + 30$  (2 张纸币)。因为  $40 < 2 \times 30$ ，导致用 1 张 40 替代 2 张 30 是亏的，必须用更多小纸币弥补，从而破坏了贪心策略的最优性。

**对 (10, 20, 50, 100) 的解释：**这个面值系统符合上述规律 ( $20 \geq 2 \times 10$ ,  $100 \geq 2 \times 50$ )。只要保证任何面值都不能被更小面值的组合以更少或相等的纸币数量替代，那么贪心算法在这套货币方式下就是可行的。

## 3 第三问

### 3.1 第一小问

若保证  $w \times h(n) \leq h^*$  成立，由于  $w > 1$ ，那么显然  $h_w(n) > h(n)$ 。Weighted A\* 有更高效率的搜索效率。

### 3.2 第二小问

要保证 A\* 算法找到最优解，启发函数  $h(n)$  必须是可采纳的，即  $h(n) \leq h^*(n)$ 。然而，在 Weighted A\* 中，实际使用的启发函数是  $h_w(n) = w \times h(n)$ 。因为  $w > 1$ ，即使  $h(n)$  是可采纳的，放大后的  $h_w(n)$  也可能大于  $h^*(n)$ 。因此不能保证它的可采纳性。

虽然不能保证最优，但在数学上，我们可以推导出 Weighted A\* 得到的解（记为  $C_w$ ）与标准 A\* 得到的最优解（记为  $C^*$ ）之间的关系。假设 Weighted A\* 找到的解的累计代价为  $C_w$ ，那么有：

$$C_w \leq g(n) + w \times h(n)$$

又因为  $h(n)$  是可采纳的 ( $h(n) \leq h^*(n)$ )，且  $w > 1$ ：

$$C_w \leq g(n) + w \times h^*(n)$$

$g(n) + h^*(n)$  即为从起点经过节点  $n$  到达终点的真实总代价。这个真实总代价一定大于等于全局最优解  $C^*$ （即  $g(n) + h^*(n) \geq C^*$ ）。做如下变换：

$$C_w \leq g(n) + w \times h^*(n)$$

$$C_w \leq g(n) + h^*(n) + (w - 1) \times h^*(n)$$

因为  $g(n) + h^*(n) \geq C^*$ ，且  $h^*(n) \leq C^*$ ，我们可以得到：

$$C_w \leq C^* + (w - 1) \times C^*$$

$$C_w \leq w \times C^*$$

**综上所述：** Weighted A\* 找到的解的代价  $C_w$ ，最坏情况下不会超过最优解  $C^*$  的  $w$  倍。然而  $w$  的存在可以极大的提升搜索效率，真实场景下需要我们做取舍。